Домашнее задание

YouTube.
Транспорт: QUIC поверх UDP, fallback — TCP.
Прикладные: HTTP/3, HTTP/2, DASH/HLS, TLS 1.3, DNS.

Почему такой стек.
QUIC даёт низкую задержку, 0/1-RTT, мультиплексирование без Head-of-Line Blocking, встроенное шифрование и устойчивость к смене сети. Для видео важны пропускная способность и быстрый старт. TCP fallback нужен для совместимости.
Альтернативы: TCP+HTTP/2 — HOL blocking и медленнее; чистый UDP — нет надёжности и управления перегрузкой; WebRTC — для real-time, не для массового VoD.

Переход на QUIC/HTTP/3.
Преимущества: быстрее установка соединения, меньше задержки при потерях, лучше на мобильных сетях, шифрование по умолчанию, независимые потоки.
Ограничения: UDP/QUIC могут блокироваться сетями и прокси, сложнее отладка, выше нагрузка на CPU, нужен fallback на TCP.

Пример, где UDP лучше TCP.
VoIP, видеоконференции, онлайн-игры.
Причина: критична минимальная задержка; потеря отдельного пакета допустима, а повторная передача уже неактуальна. Надёжность при необходимости реализуют поверх UDP: WebRTC, RTP/SRTP.